O Agente Inteligente

Prof. Dr. Hendrik Macedo
Departamento de Computação

Como podemos criar uma "receita de bolo" para construir qualquer sistema de IA?

O Paradigma do Agente Inteligente

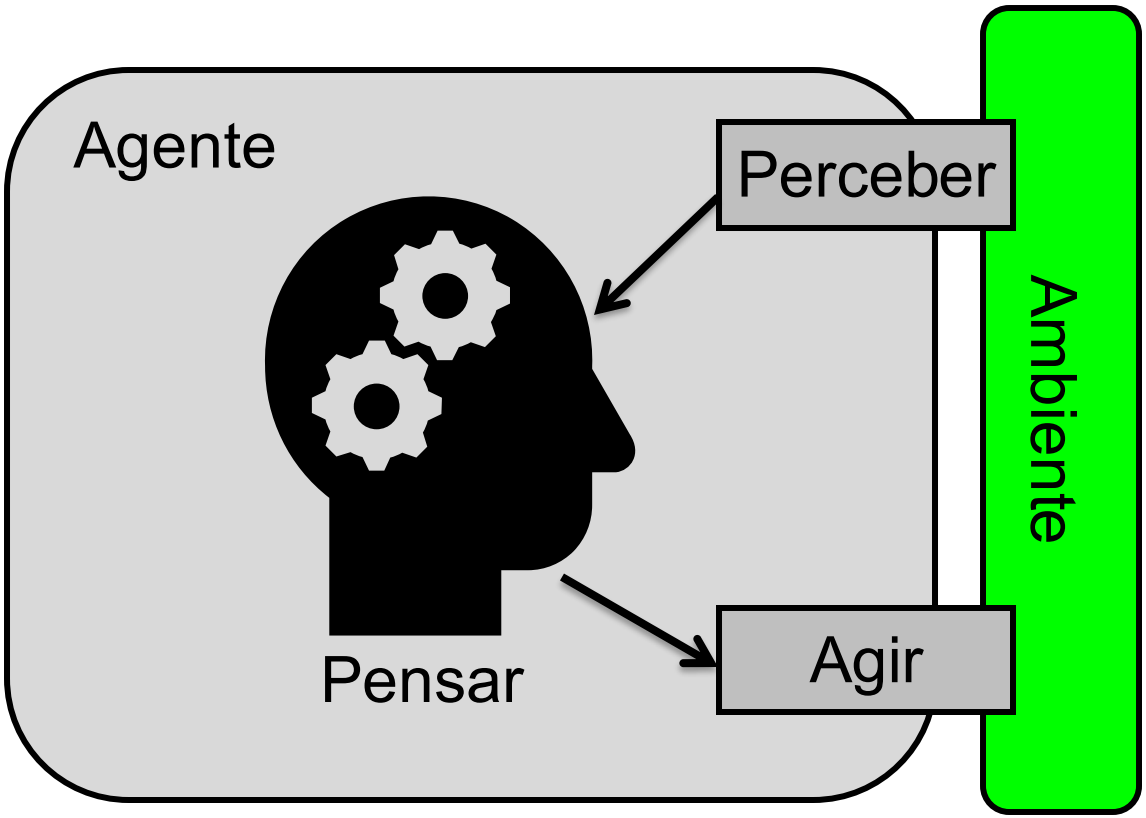
- Um agente é simplesmente qualquer coisa que pode ser vista como percebendo seu ambiente através de **sensores** e agindo sobre esse ambiente através de **atuadores**.

O Paradigma do Agente Inteligente

- **Agente Humano:** Sensores (olhos, ouvidos), Atuadores (mãos, pernas, boca).
- **Agente Robótico:** Sensores (câmeras, infravermelho), Atuadores (motores, braços).
- **Agente de Software:** Sensores (entrada do teclado, pacotes de rede), Atuadores (exibir na tela, enviar arquivos).

O Paradigma do Agente Inteligente

- O ciclo de operação de todo agente é universalmente simples e elegante: Perceber → Pensar → Agir.



O Agente Racional: o objetivo da IA

- Um agente racional é aquele que **age de forma a maximizar o valor esperado de uma medida de desempenho**, com base nas evidências fornecidas pela sequência de percepções e em qualquer conhecimento interno que o agente possua.
- Pontos importantes:
  - Racionalidade ≠ Onisciência: Um agente onisciente sabe o resultado exato de suas ações e age de acordo. A racionalidade lida com a incerteza. Um agente é racional se fizer a **melhor escolha dada a informação que possui**. Atravessar a rua é uma ação racional, mesmo que haja uma pequena chance de ser atropelado.
  - Racionalidade ≠ Sucesso Garantido: Uma ação racional pode levar a um resultado ruim. A racionalidade depende de **maximizar o desempenho esperado**, não o desempenho real.
  - Autonomia: Um agente racional deve ser autônomo. Ele **aprende com a experiência para adaptar suas ações** a ambientes em mudança.

O Framework PEAS

- Para projetar um agente racional, precisamos especificar a tarefa que ele deve executar.
  - **P**erformance Measure (Medida de Desempenho): Como o sucesso é definido? O que o agente deve otimizar? (Ex: segurança, velocidade, conforto).
  - **E**nvironment (Ambiente): Onde o agente opera? (Ex: ruas de uma cidade, tabuleiro de xadrez, a internet).
  - **A**ctuators (Atuadores): Como o agente age no ambiente? (Ex: volante, acelerador, exibição de palavras na tela).
  - **S**ensors (Sensores): Como o agente percebe o ambiente? (Ex: câmera, GPS, sonar, entrada de texto).

O Framework PEAS

- Exemplo: Agente Motorista de Táxi Autônomo
  - **P**erformance: Chegar ao destino de forma segura, rápida, legal, confortável; maximizar o lucro.
  - **E**nvironment: Ruas, tráfego, pedestres, clima, clientes.
  - **A**ctuators: Volante, acelerador, freio, buzina, painel de comunicação.
  - **S**ensors: Câmeras, GPS, sonar, acelerômetro, odômetro, microfone.

Caracterizando os Ambientes

- A natureza do ambiente determina a complexidade do programa do agente. Caracterizamos os ambientes ao longo de várias dimensões:

Propriedade	Descrição
Observável	**Totalmente vs. Parcialmente:** Os sensores do agente dão acesso ao estado completo do ambiente?
Agentes	**Único vs. Múltiplos:** O agente opera sozinho ou com outros agentes?
Determinismo	**Determinístico vs. Estocástico:** O próximo estado do ambiente é completamente determinado pelo estado atual e pela ação do agente?
Dinâmica	**Estático vs. Dinâmico:** O ambiente pode mudar enquanto o agente está "pensando"?
Natureza	**Discreto vs. Contínuo:** O número de percepções e ações distintas é finito?
Episódico	**Episódico vs. Sequencial:** A experiência do agente é dividida em episódios atômicos, onde a escolha em um episódio não afeta os próximos?

Caracterizando os Ambientes

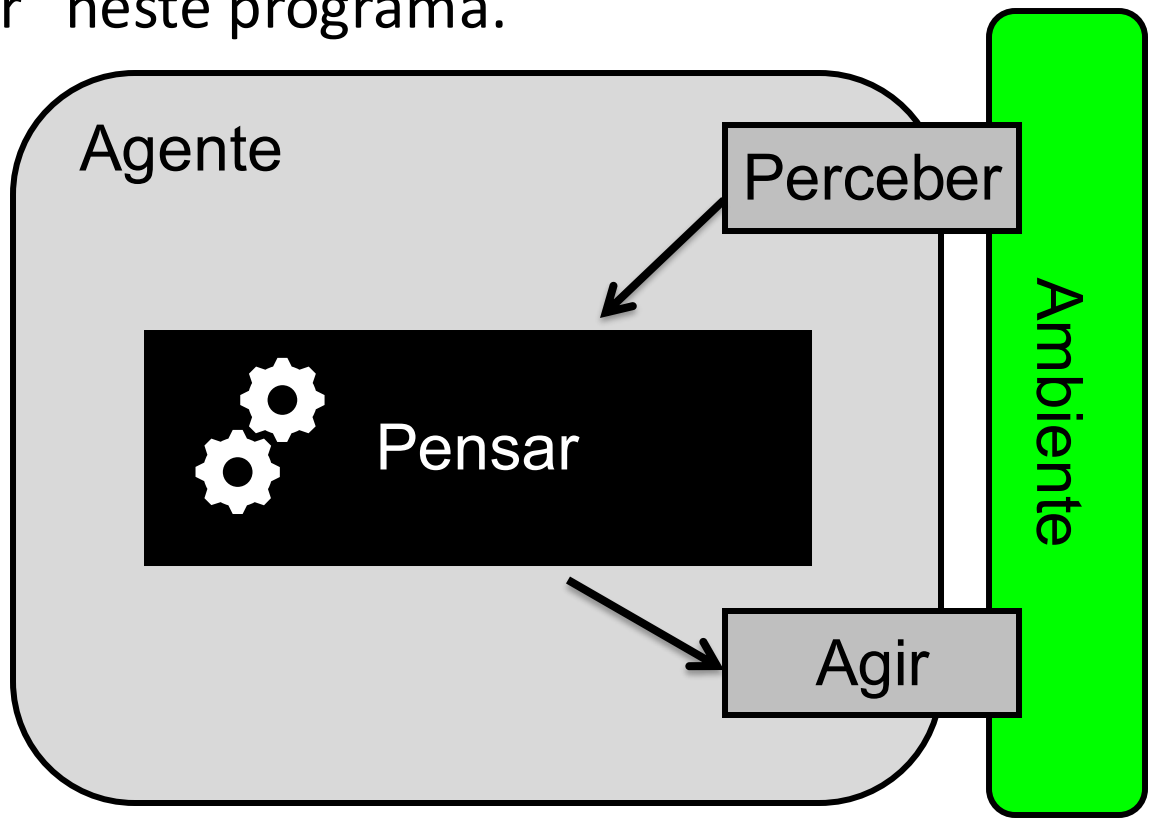
- A natureza do ambiente determina a complexidade do programa do agente. Caracterizamos os ambientes ao longo de várias dimensões:

Propriedade	Descrição	Exemplo (Jogo de Xadrez)	Exemplo (Táxi Autônomo)
Observável	**Totalmente vs. Parcialmente:** Os sensores do agente dão acesso ao estado completo do ambiente?	Totalmente	Parcialmente (não se pode ver o que há dentro de outros carros).
Agentes	**Único vs. Múltiplos:** O agente opera sozinho ou com outros agentes?	Múltiplos (adversário).	Múltiplos (outros motoristas, pedestres).
Determinismo	**Determinístico vs. Estocástico:** O próximo estado do ambiente é completamente determinado pelo estado atual e pela ação do agente?	Determinístico	Estocástico (o tráfego é imprevisível).
Dinâmica	**Estático vs. Dinâmico:** O ambiente pode mudar enquanto o agente está "pensando"?	Estático	Dinâmico (outros carros se movem).
Natureza	**Discreto vs. Contínuo:** O número de percepções e ações distintas é finito?	Discreto	Contínuo (velocidade, posição).
Episódico	**Episódico vs. Sequencial:** A experiência do agente é dividida em episódios atômicos, onde a escolha em um episódio não afeta os próximos?	Sequencial	Sequencial (uma curva errada afeta toda a viagem).

Caracterizando os Ambientes

Arquitetura Unificadora

- O **Programa do Agente** é a função que implementa o **mapeamento de percepções para ações**. Toda técnica de IA que veremos na disciplina é, em essência, uma maneira diferente e cada vez mais sofisticada de implementar o "Pensar" neste programa.



Arquitetura Unificadora

- **Agente de Busca** (Ex: A*, Subida de Encosta): O programa implementa um algoritmo de busca para encontrar uma sequência de ações que atinge um objetivo. O "pensar" é **planejar um caminho**.
- **Agente de Jogo** (Ex: Minimax): O programa modela as ações de um oponente para tomar a melhor decisão. O "pensar" é **estratégia competitiva**.
- **Agente Lógico** (Ex: Sistemas de Regras): O programa usa regras de inferência lógica (SE-ENTÃO) sobre uma base de conhecimento para deduzir qual ação tomar. O "pensar" é **raciocinar logicamente**.
- **Agente Probabilístico** (Ex: Redes Bayesianas): Uma evolução do agente lógico que lida com a incerteza. O "pensar" é **raciocinar probabilisticamente**.
- **Agente de Aprendizagem** (Ex: Aprendizado por Reforço): O programa do agente não é fixo. Ele começa com um desempenho e o melhora com a experiência, adaptando sua função de mapeamento de percepções para ações. O "pensar" **evolui com o tempo**. Este é o conceito central do *Machine Learning*.

Agentes vs Ambientes

- A complexidade do programa do agente é uma consequência direta das características do ambiente em que ele opera.
- Um **agente só precisa ser tão complexo quanto o ambiente o exige para que ele seja racional** (de forma que maximize seu desempenho).
  - Ambientes simples permitem agentes simples. Ambientes complexos forçam a criação de agentes complexos.

Arquitetura Híbrida

- No mundo real, os problemas raramente se encaixam em uma única caixinha. Um **carro autônomo**, por exemplo, opera em um ambiente que é **parcialmente observável, estocástico, sequencial, dinâmico, contínuo e com múltiplos agentes**.
- Por isso, um sistema de IA complexo como esse não usa apenas um tipo de agente. Ele é uma arquitetura híbrida que combina várias das técnicas que estudaremos:
  - Usa **Aprendizado Supervisionado** para reconhecer placas de trânsito (classificação).
  - Usa **Busca Informada (A*)** para planejar a rota inicial.
  - Usa **Aprendizado por Reforço** para tomar decisões em tempo real no trânsito (quando mudar de faixa).
  - Usa **Raciocínio com Incerteza** para fundir dados de múltiplos sensores (câmera, radar) e estimar a posição de outros veículos.
- A combinação de propriedades cria um **arquétipo de ambiente**, que por sua vez demanda uma arquitetura de agente específica.

Arquétipos de Ambientes

Arquétipo do Ambiente	Descrição do Desafio	Exemplo de Problema Contemporâneo	Agente Ideal (da Disciplina)
E S			
E S T			
E C			
E C			
D P			
E E V			
S C S			

Arquétipos de Ambientes

Arquétipo do Ambiente	Descrição do Desafio	Exemplo de Problema Contemporâneo	Agente Ideal (da Disciplina)
Estático, Determinístico, Sequencial, Totalmente Observável	O "Mundo do Quebra-Cabeça". O ambiente é um sistema fechado e previsível. O desafio não é a incerteza, mas a **explosão combinatória** de encontrar o caminho ou a solução ótima em um espaço de busca gigantesco.	Encontrar a rota mais curta em um mapa (sem trânsito), resolver o problema do caixeiro viajante ou um jogo de Sudoku.	Resolução de Problemas com Busca Informada (A)*
Estático, Determinístico, Sequencial, Multi-Agente, Totalmente Observável	O "Mundo da Competição Perfeita". Similar ao anterior, mas a complexidade vem de um **adversário racional** cujas ações precisam ser antecipadas. É um desafio puramente estratégico.	Jogar Xadrez, Damas, Go ou qualquer jogo de tabuleiro competitivo e sem elementos de sorte.	Jogos Competitivos (Algoritmo Minimax)

Arquétipos de Ambientes

Arquétipo do Ambiente	Descrição do Desafio	Exemplo de Problema Contemporâneo	Agente Ideal (da Disciplina)
Estático, Estocástico, Parcialmente Observável	O "Mundo do Diagnóstico". O estado verdadeiro do mundo está oculto e deve ser **inferido probabilisticamente** a partir de evidências (percepções) que são ruidosas ou incompletas.	Diagnóstico de doenças a partir de sintomas, ou identificação de falhas em um sistema a partir de logs e leituras de sensores.	Raciocínio com Incerteza (Redes Bayesianas)
Dinâmico, Estocástico, Sequencial, Parcialmente Observável	O "Mundo Real Interativo". O ambiente é imprevisível, muda com o tempo e as ações têm consequências de longo prazo. O agente precisa **aprender uma política de ação** através de tentativa e erro.	Robô que aprende a andar, um agente para negociação no mercado de ações, ou o controle de um personagem em um jogo de videogame complexo.	Aprendizado por Reforço

Arquétipos de Ambientes

Arquétipo do Ambiente	Descrição do Desafio	Exemplo de Problema Contemporâneo	Agente Ideal (da Disciplina)
Estático, Totalmente Observável, Espaço de Soluções Discreto e Vasto	O "Mundo da Otimização". O desafio é encontrar a **melhor configuração** possível dentre um número astronômico de combinações. A busca por uma solução ótima é inviável, então o objetivo é encontrar uma solução excelente.	Otimizar a logística de uma frota de entrega, projetar o layout de um chip de computador, ou realizar o ajuste fino de hiperparâmetros de uma rede neural.	Otimização Evolutiva (Algoritmos Genéticos)
Sequencial, Estocástico, Totalmente Observável (no contexto da sequência)	O "Mundo da Geração Criativa". O desafio é aprender a **distribuição de probabilidade de sequências complexas** a partir de uma vasta quantidade de dados, para então gerar novas sequências que pareçam autênticas.	Escrever um texto que continue um parágrafo, gerar uma imagem a partir de uma descrição textual, ou compor uma peça musical em um certo estilo.	Aprendizado Auto-Supervisionado: Modelos de Linguagem ou IA Generativa

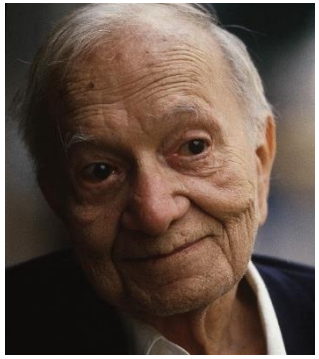
Ética em Foco: *accountability*

- A ascensão de agentes autônomos complexos levanta uma questão crucial: Quem é o responsável legal quando um agente comete um erro e causa danos?
  - Se um carro autônomo causa um acidente, a culpa é do proprietário que o ligou?
  - Do fabricante que o construiu?
  - Do programador que escreveu o código de decisão?
  - Da empresa que coletou os dados para treinar o agente?
- Não há respostas fáceis. O conceito de *accountability* (prestação de contas e responsabilização) em IA é uma **área ativa de pesquisa e debate jurídico e ético**, fundamental para a aceitação social de tecnologias autônomas.

Dúvidas?

"Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas."

— Mario Quintana



- [AIMA] RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. ed. Global Edition. Harlow: Pearson, 2021.
  - Capítulo 2